

智能药品管理系统

前台用户操作手册

适用读者：患者、医生、管理员

访问地址：<http://127.0.0.1:8080/index.html>

快速使用流程

下图概括从打开系统到取药完成的主线（各角色详细步骤见第 3-5 章端到端流程）。

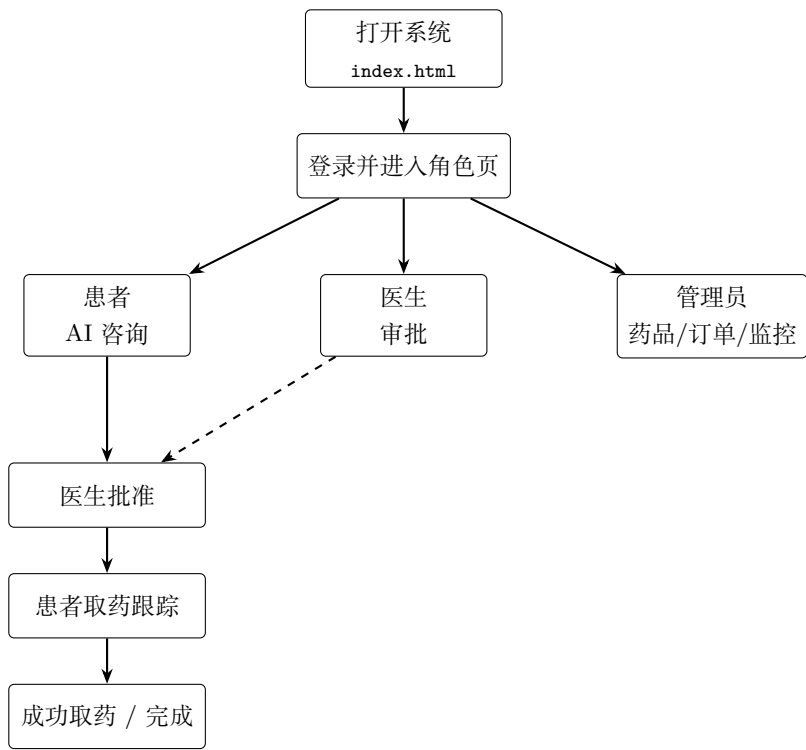


图 1：前台快速使用总流程（患者取药为主线；医生、管理员为并行职责）

- 患者：登录 `patient.html` → AI 咨询 → 待医生审批 → 取药状态跟踪 → 确认取药。
- 医生：登录 `doctor.html` → 待审批列表批准/拒绝。
- 管理员：登录 `admin.html` 等 → 维护药品与库存、查看订单与 ROS2 监控（联调时）。

1. 环境配置与访问

1.1 普通用户：打开网页与登录

若技术人员已在本机启动系统（见 §1.2），您只需：

1. 打开浏览器，访问 `http://127.0.0.1:8080/index.html`（或运维提供的地址）。
2. 按第 2 节登录：选择页签辅助输入用户名、填写密码、点击**登录**。
3. 登录后自动进入与账号角色对应的前台页面（患者 / 医生 / 管理员），无需执行 `pip`、`curl` 等命令。

演示账号见 §2.1 页脚表；也可通过 `register.html` 注册（多为患者）。

1.2 开发/运维：启动后端、前端与数据库

仓库根目录示例（请替换为实际路径）：

```
cd /你的路径/ROS2-based-Intelligent-Medicine-Pickup-System
```

1.2.1 方式一：一键启动（推荐） 脚本会在本目录下自动创建 `./venv`，用虚拟环境里的 `pip` 安装依赖，然后创建数据库（若尚无）、拉起 **后端 8001**、再起 **前端静态站 8080**，并尝试打开浏览器。

```
cd agent_with_backend
chmod +x quick_start.sh          # 仅第一次需要
./quick_start.sh
```

成功后：

- **打开前端**：在浏览器访问 `http://127.0.0.1:8080/index.html`。
- **确认后端**：`http://127.0.0.1:8001/api/health` 应返回成功（也可用 `curl` 自测）。
- **停止**：在运行脚本的终端按 `Ctrl+C`，会关掉后端与前端的两个进程。

若创建 `venv` 失败，请确认已安装 `python3-venv` (Ubuntu: `sudo apt install python3-venv python3-full`)。

1.2.2 方式二：虚拟环境 + 手动启动后端

```
cd agent_with_backend
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# 建库与药品种子（与 agent_with_backend/README.md 一致）
python database/scripts/init_db.py
python database/scripts/seed_drugs.py

# 启动 API（默认监听 8001，见终端输出）
python main.py
```

另开一个终端（同样 `cd agent_with_backend` 并 `source .venv/bin/activate`），在 **后端已运行的前提**下导入演示账号（`auth` 表由后端启动时建好，再跑种子更稳妥）：

```
python -m database.scripts.seed_users
```

用下面命令确认后端正常：

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8001/api/health
# 期望输出：200
```

1.2.3 单独打开前端页面 在 后端已就绪（上节）的前提下，任选其一：

做法	说明
本地静态服务	<code>cd agent_with_backend/web && python3 -m http.server 8080</code> ，浏览器打开 <code>http://127.0.0.1:8080/index.html</code> 。
直接打开 HTML 文件	用资源管理器或浏览器打开仓库里的 <code>agent_with_backend/web/index.html</code> (<code>file://</code>)。一般可用；若遇跨域或奇怪报错，改用上一行静态服务。

1.2.4 演示账号与种子数据

- 演示用户：quick_start.sh 结束后会执行 seed_users (patient1 / doctor1 / admin1，密码 123456)。
- 药品数据：首次启动会运行 seed_drugs；手动部署时见 §1.2.2。

2. 登录与角色跳转

2.1 登录 (index.html)



图 2: 登录页

1. 顶部选择身份页签：**患者 / 医生 / 管理员**。页签用于切换下方 **用户名** 的输入建议 (datalist)，**不会**作为登录参数提交；实际权限以账号在后端登记的角色为准。
2. 在 **用户名** 文本框中 **输入**用户名。可手动键入任意已注册账号，也可在输入时从浏览器弹出的建议里点选当前页签对应的演示账号（见下表）。未填写用户名时点登录，页面会提示 请输入用户名。
3. 在 **密码**框输入密码；切换页签时会自动填回演示密码 123456，可按需修改）。
4. 点击 **登录**。登录过程中按钮会显示「登录中…」并暂时禁用，防止重复提交；失败时在按钮上方显示蓝色提示条（如用户名或密码错误）。

页脚提供演示账号速查（密码均为 123456，以 seed_users 为准）：

页签	建议用户名（可手输其他已注册名）	显示名（建议列表中）
患者	patient1、patient2	张患者、李患者
医生	doctor1、doctor2	王医生、赵医生
管理员	admin1	陈管理员

登录成功后，系统根据**后端返回的 user_info.role**（非页签选择）自动进入对应页面。

2.5 角色权限总览

角色	页面	主要功能
患者	patient.html	AI 医疗咨询、取药状态跟踪
医生	doctor.html	历史（部分历史仅存本机，见 §4.3）、待审批列表（批准/拒绝）、审记录，见 §4.3)
管理员	admin.html、admin_drugs.html、admin_orders.html、ros_monitor.html	仪表盘、药品与库存、订单监真监控

2.2 注册 (register.html)



图 3: 注册页

在登录页下方点击**立即注册**，进入注册页。填写用户名、密码等注册；新用户默认为**患者**角色。注册成功后按提示返回登录。

2.3 退出登录

各页侧栏底部一般有**退出**；会清除浏览器中保存的登录令牌（localStorage）并返回 `index.html`。

2.4 令牌失效

登录成功后，浏览器会保存 **访问令牌**；请求受保护的功能时会把令牌发给服务器校验。若**令牌缺失、错误或已过期**，服务器会返回错误代码（运维/排障场景下可见 `AUTH_001`：未携带令牌；`AUTH_002`：令牌无效或过期）。前端收到这类结果时会 **自动跳转回登录页，重新登录即可**，一般不是您操作页面的错误。

3. 患者（patient.html）

权限要求：必须以 `patient` 角色登录；否则会跳回登录页或对应角色首页。

阅读说明 建议按 **入口** → **功能说明** → **操作步骤** → **常见问题 (§3.6)** 查阅各页签；端到端流程见 §3.5。



图 4：患者页（默认在「AI 医疗咨询」页签）

3.1 页面总览

区域	说明
顶部栏	菜单按钮（小屏展开侧栏）、当前页签标题、当前登录用户
左侧栏	品牌区、「患者功能」、头像/姓名/角色、 退出
主区页签	AI 医疗咨询 取药状态跟踪 咨询与取药历史 (点击切换，顶部标题随页签变化)

3.2 AI 医疗咨询

入口：登录后默认页签，或点击主区 / 侧栏 「**AI 医疗咨询**」。

界面布局

- **左侧（对话区）**
 - 上方 chat-messages：三类气泡——**用户**（人像图标）、**助手**（机器人图标）、**系统**（信息图标，含加载与审批摘要）。
 - 进入页面时会先显示固定欢迎语（收集基本信息、用药建议仅供参考等），并**自动**向后台发送开始启动问卷（无需您先手动输入症状）。
 - 下方输入框占位符为「**请输入您的回复...**」，右侧为 **发送**图标按钮；按 **Enter** 与点发送等价。
 - 助手追问时，气泡内可出现 **可点击问题按钮**（选项按钮、或「其他...」+ 自定义输入 + 「发送」），点选后等价于发送该回答。
- **右侧（结果区）** 三张卡片（初始为空状态文案）：
 1. **症状信息**：表单收集阶段显示 **表单进度**（已填/必填、待收集字段）；药品匹配完成后可显示症状、年龄、体重、过敏史等解析结果。
 2. **药品推荐**：匹配到药品后显示名称；若有数据则显示库存徽章、货架号等；无匹配时提示就医。
 3. **审批状态**：显示审批 ID、状态徽章（待审批/已通过/已拒绝）、**进度**（如等待医生审批、取药任务进行中等）、药品与数量；待审批/被拒绝时有蓝色或红色提示条。

操作步骤

1. 打开页签后等待自动问卷开始，按助手提示 **逐轮回答**（可打字发送，或点气泡内选项/自定义「其他」）。每次发送后对话区先出现「**正在处理...**」，期间输入框与发送按钮禁用；完成后该条加载消息消失。



图 5: AI 咨询逐轮回答

2. 进入**信息确认**阶段：核对助手总结，点 **确认无误**（向后台发送「确认」并进入药品匹配），或点 **需要修改**后继续补充说明。



图 6: AI 咨询信息确认

3. 药品匹配成功且生成审批单时，系统消息示例包含：**审批单已自动提交**、审批编号、推荐药品与数量、当前结果由 **AI 生成，仅供参考，正在等待真人医生审批，请勿自行用药**；同时写入本机进行中的取药任务并开始每 3 秒轮询审批状态。



图 7: AI 咨询自动生成审批单

4. 失败时: 对话区显示「咨询失败: ...」、「处理失败」或「网络错误」, 输入恢复可继续操作; 请检查后端、.env 中 LLM Key、openai 等 (见 §6)。

使用建议

- 优先使用助手提供的**问题按钮**作答, 减少漏填必填项; 自由文本请按追问内容简短回复。
- 右侧「审批状态」为待审批时, 可切到**取药状态跟踪**查看进度, 勿重复发起整轮咨询。
- 刷新页面后, 未终态的审批会自动恢复轮询 (若后端审批单仍有效)。

3.3 取药状态跟踪

入口: 主区点击「**取药状态跟踪**」(切换时会自动刷新列表)。

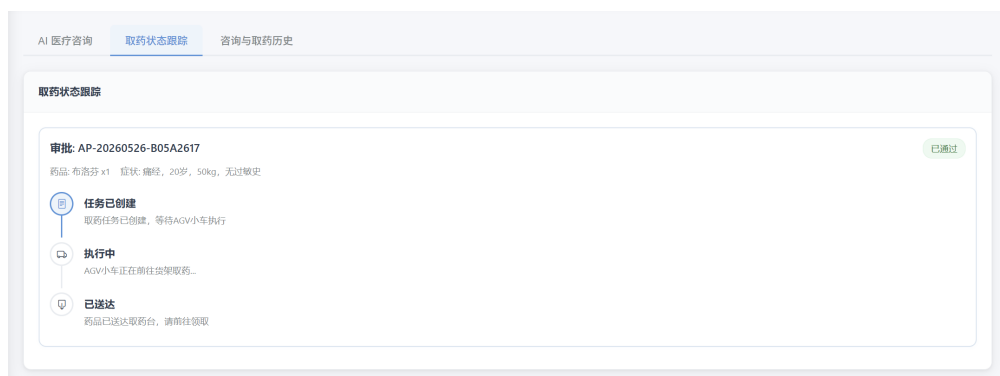


图 8: 取药状态跟踪

显示内容 本页展示当前浏览器中 **进行中的审批/取药任务**，每条通常包含：

信息	说明
审批编号	如 AP-...
状态徽章	待审批 / 已通过 / 已拒绝
药品与数量	推荐药品名、x 数量
症状摘要	本次咨询输入的症状简述

状态说明

- **待审批**：显示「等待医生审批...」；后台轮询审批结果。
- **已通过、尚未有机器人进度**：显示「审批已通过，等待 ROS2 任务调度...」。
- **已拒绝**：显示「审批已被拒绝」及原因。
- **已通过且存在 task_id**：出现 **时间轴**，对应 ROS 任务阶段（与仿真/Unity 联调时）：
 1. **任务已创建** — 取药任务已创建，等待 AGV 执行
 2. **执行中** — AGV 前往货架取药
 3. **已送达** — 药品已到取药台

当 ROS 上报任务完成时，页面会出现「**药品已送达取药台!**」及绿色按钮「**成功取药**」。

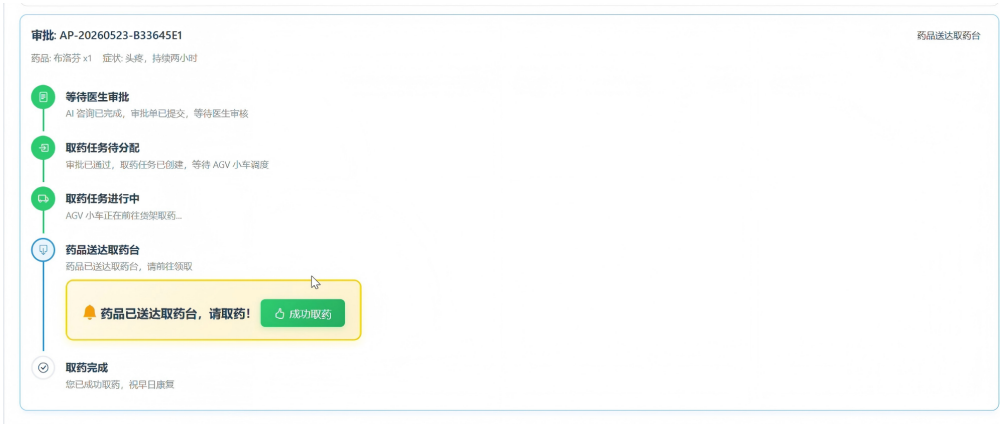


图 9: 确认取药

操作：确认取药

1. 在取药台拿到药品后，点击「**成功取药**」。
2. 系统依次调用：完成订单、完成审批、通知小车回队。
3. 该条从**进行中列表**移除，并写入 **取药历史** (§3.4)；页面提示「取药成功」。

注意

- 若无进行中任务，显示「**暂无进行中的取药任务**」（尚未咨询成功、未产生审批、或已全部确认取药）。
- **ROS2 / Unity 未联调** 时，可能长时间停在「等待 ROS2 任务调度」；属环境限制，不影响在 **咨询与取药历史** 中查看已产生的咨询/审批记录。
- 重新打开页面后，对仍为 **待审批** 的条目会自动恢复轮询。

3.4 咨询与取药历史

入口：主区点击「**咨询与取药历史**」（切换时刷新两张表）。

重要说明：本页**咨询记录**与**取药历史**均保存在本机浏览器 `localStorage`（键名含当前患者用户 ID），**不是**服务端统一病历库。换电脑、换浏览器、清除站点数据后列表可能为空；与「**取药状态跟踪**」中服务端审批/任务状态不同。

功能说明 本页分上下两块表格，只读查看过往摘要，无操作按钮。



图 10: 咨询与取药历史

3.4.1 咨询记录 表格列：时间、症状、推荐药品、审批 ID。

- 在 **AI 医疗咨询** 中成功提交并生成 `approval_id` 后，会自动追加一条（最新在上）。
- 无记录时显示「**暂无咨询记录**」。

3.4.2 取药历史 表格列：时间、药品、任务 ID、状态。

状态显示	含义
待取药	ROS 任务已送达取药台，尚未点击「成功取药」

状态显示	含义
已完成	已在「取药状态跟踪」中点击 成功取药

- 药品送达取药台时会先写入一条 待取药；确认取药后变为 已完成。
- 无记录时显示 「暂无取药记录」。

3.5 患者端端到端流程

登录 (patient) → patient.html

- [AI 医疗咨询] 自动发送「开始」→ 多轮问卷/确认 → POST /api/consultation
 - 若有 approval_id: 右侧「审批状态」+ 自动轮询审批
- 医生在 doctor.html 批准
 - 若有 task_id: 自动轮询 ROS 任务状态
- [取药状态跟踪] 查看时间轴 → 送达后点「成功取药」
- [咨询与取药历史] 查看咨询表 / 取药表

3.6 患者端常见问题

现象	可能原因	建议
咨询失败 / 安装 openai	后端缺包或未配置 LLM	pip install -r requirements.txt, 配置 .env 中 API Key, 重启后端
审批一直待审批	医生未操作	请医生登录 doctor.html 批准或驳回
取药跟踪无机器人进度	ROS/Unity 未启动或未连通	先保证后端 rclpy 与 ros_tcp_endpoint、仿真环境; 见项目 ros-todo/docs/QuickStart.md
换电脑后历史为空	历史存在本机浏览器	属当前前端设计, 非云端同步
SQLite 线程报错 (咨询异常)	后端多线程与 SQLite 会话	需开发侧修复; 可暂关 ENABLE_WORKFLOW_PLANNER 或更新后端

4. 医生 — 审批 (doctor.html)

权限要求：必须以 doctor 角色登录。

阅读说明 建议按 入口 → 功能说明 → 操作步骤 → 常见问题 (§4.5) 查阅；端到端流程见 §4.4。

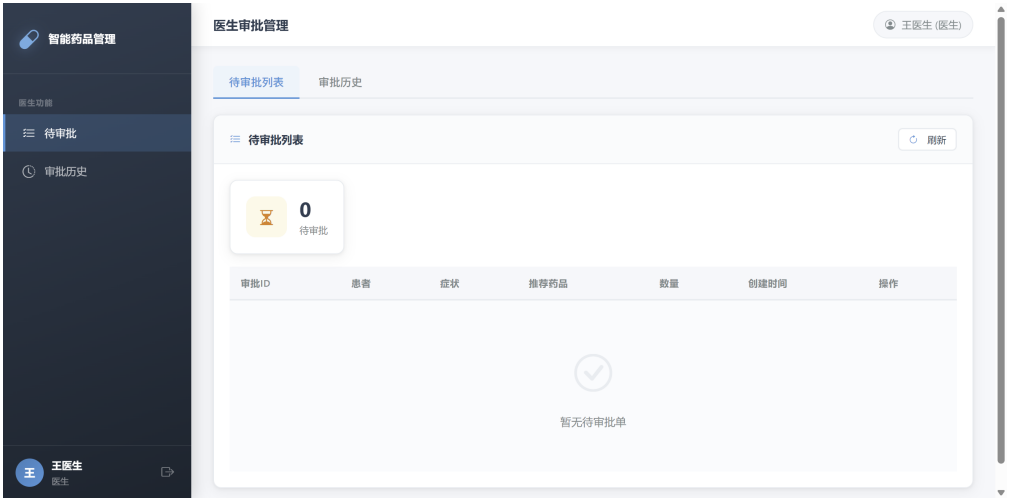


图 11：医生页（默认「待审批列表」）

4.1 页面总览

区域	说明
顶部栏	菜单按钮、标题「医生审批管理」、当前登录用户
左侧栏	「医生功能」：待审批、审批历史、退出登录
主区页签	待审批列表 审批历史

进入页面后会 自动加载待审批列表（无需先点刷新）。

4.2 待审批列表

入口：登录后默认页签，或点击 「待审批列表」 / 侧栏 「待审批」。

界面说明

- 卡片标题旁有 「刷新」按钮，可重新从服务器拉取列表。
- 表格上方有 统计卡片：显示当前 待审批条数。
- 表格列：

列名	说明
审批 ID	如 AP-...
患者	患者姓名（来自审批单）

列名	说明
症状	症状摘要（过长时截断显示）
推荐药品	AI/流程推荐的药品名
数量	取药数量，默认 1
创建时间	审批单创建时间
操作	批准 / 拒绝 / 详情 （眼睛图标）

- 无待办时显示「**暂无待审批单**」；加载失败会提示错误信息。

查看详情

1. 点击某一行的 **详情**（眼睛图标）。
2. 弹出「**审批详情**」对话框，可查看：审批 ID、状态、患者、年龄、体重、症状、推荐药品、数量、**用药建议**（advice 全文）。
3. 详情为只读，关闭对话框即可。

批准审批

1. 点击该行的「**批准**」（绿色）。



图 12: 批准审批

2. 在弹窗「**批准审批单**」中可填写 **医生备注**（可选）。



图 13: 填写备注（可选）

3. 点击「**确认批准**」。

- 成功：页面提示「**审批已通过！订单已自动创建**」，该行从待审批列表消失；同时在 **本机审批历史** 中追加一条「已批准」记录（见 §4.3）。

拒绝审批

- 点击该行的「**拒绝**」（红色）。
- 在弹窗「**拒绝审批单**」中必须填写 **拒绝原因**（必填，不能为空）。
- 点击「**确认拒绝**」。
- 成功：提示「**审批已拒绝**」，该单从待审批列表移除；本机审批历史增加「已拒绝」记录。

与患者端的衔接

- 患者在 `patient.html` 咨询并生成 `approval_id` 后，记录会出现在本列表。
- 批准后**：患者端「审批状态」与「取药状态跟踪」会随轮询更新；若后端创建了 `task_id`，患者可看到 AGV/取药进度。
- 拒绝后**：患者端审批状态显示已拒绝及原因。

刷新

- 卡片右上角 **刷新**：调用 `GET /api/approvals/pending?limit=50`，最多加载 50 条待审批。

4.3 审批历史

入口：点击主区或侧栏中的「**审批历史**」。

重要说明：审批历史保存在本机 `localStorage`（键名含当前医生用户 ID），**仅包含您在本机点击过批准/拒绝的记录**，不是服务端全量审计日志。换电脑或清缓存后可能显示「暂无审批历史」；卡片「刷新」只重绘本地表，不会从服务器拉取全部历史。

功能说明 本页用于查看当前医生在本浏览器中已处理过的审批记录；切换到该页签时自动刷新列表。

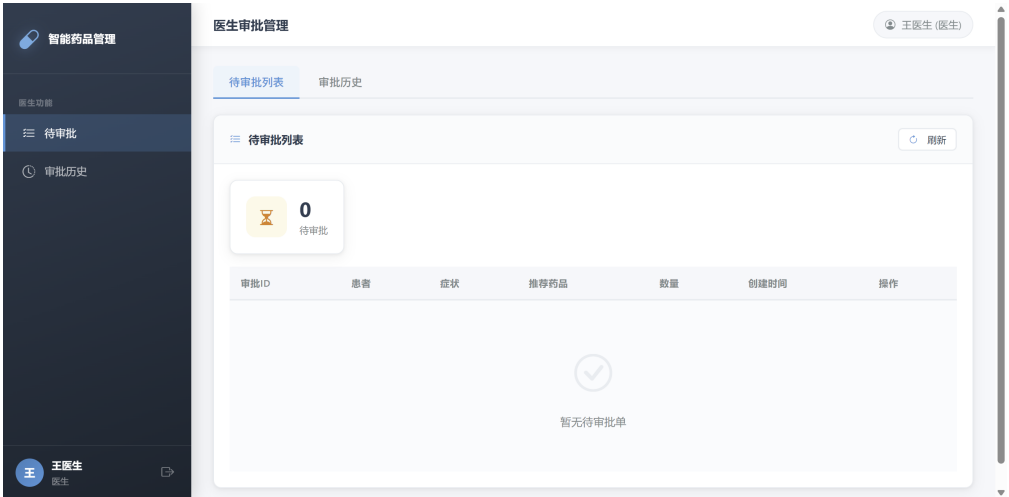


图 14: 医生页（审批历史）

页面内容 审批历史表格主要包含以下信息：

字段	说明
审批 ID	对应审批单编号
患者	提交咨询的患者姓名
症状	患者症状摘要
药品	本次推荐或审批的药品
状态	已批准或已拒绝
审批时间	医生完成审批操作的时间
操作人	执行审批操作的医生姓名

其中，审批状态包括：

状态	含义
已批准	医生已通过该审批，系统会继续创建取药订单
已拒绝	医生已拒绝该审批，患者端会显示拒绝结果

若暂无处理记录，页面会显示「暂无审批历史」。

4.4 医生端端到端流程

患者 patient.html 提交咨询 → 产生待审批单
→ 医生 doctor.html [待审批列表] 查看 / 详情
→ 批准 → 创建订单 + ROS2 任务 → 患者取药状态跟踪

→ 或 拒绝 → 患者看到已拒绝
→ [审批历史] 查看本机已处理记录

4.5 医生端常见问题

现象	可能原因	建议
待审批一直为空	尚无患者咨询成功提交审批	用 <code>patient1</code> 在患者页完成一次咨询
批准失败	审批单已被处理、库存不足、后端错误	看 Toast 提示；查后端日志
历史里没有别人的操作	历史仅存本机本账号操作	属当前前端设计
患者仍显示待审批	患者页未刷新或轮询中断	患者刷新页面或切到「取药状态跟踪」
批准后患者无机器人进度	ROS/Unity 未联调	检查 <code>ros_tcp_endpoint</code> 与仿真环境

4.6 与药房/管理员分工

- 本页：处方/用药 **审批**（通过或拒绝）。
- 药品主数据、库存、订单列表、ROS 监控：由 `admin` 在 `admin_drugs.html`、`admin_orders.html`、`ros_monitor.html` 等页面处理。

5. 管理员（`admin.html` 及子页面）

权限要求：必须以 `admin` 角色登录。演示账号一般为 `admin1 / 123456`（以种子用户为准）。

阅读说明 各子页面建议按 入口 → 功能说明 → 操作步骤 → 常见问题 (§5.6) 查阅；端到端流程见 §5.5。



图 15: 管理员页

管理员功能分布在 4 个 HTML 页面，左侧栏导航一致：

侧栏菜单	文件	作用
仪表盘	admin.html	总览：健康、库存统计、预警、最近订单
药品管理	admin_drugs.html	药品 CRUD、库存调整、导入导出
订单记录	admin_orders.html	全部取药/任务订单列表
ROS2 监控	ros_monitor.html	仿真小车、任务、药柜状态（自动刷新）

5.1 管理员仪表盘 (admin.html)

入口：admin 角色登录后自动进入，或侧栏「仪表盘」。

进入页面后 自动加载数据（并行请求健康检查、药品统计、订单列表、ROS 状态），无需先点刷新。

5.1.1 系统状态 四块（或三块）统计卡片，例如：

卡片	含义
后端服务	调用 GET /api/health，显示「正常」或「异常」
ROS2 仿真	已连接时显示在线 小车数量（如 3 车）；未连接显示「离线」
SQLite 数据库	固定展示「运行中」（表示后端使用本地库）

卡片	含义
执行中任务	仅 ROS 已连接时出现，显示当前活跃任务数

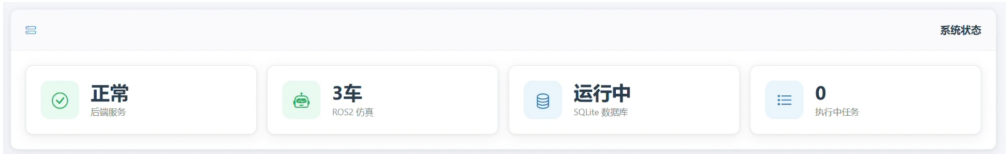


图 16: 系统状态

5.1.2 药品库存概览 来自 GET /api/drugs/stats，常见指标：

- 药品种类 (total_drugs)
- 总库存量 (total_quantity)
- 低库存预警 (low_stock_count, 阈值 <10)
- 已过期 (expired_count)
- 即将过期 (expiring_soon_count, 30 天)



图 17: 药品库存概览

5.1.3 预警提醒 根据统计自动生成彩色提示条，例如：

- 红色：已有药品过期，需清理
- 黄色：30 天内将过期 / 库存不足 10 盒
- 绿色：暂无预警，系统运行正常

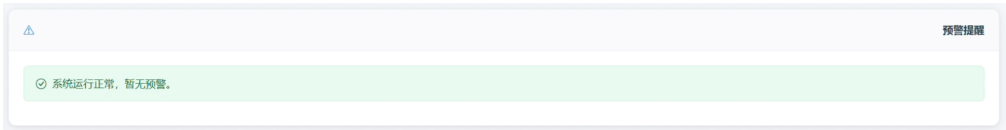


图 18: 预警提醒

5.1.4 最近订单 表格最多显示最近 10 条订单（来自 GET /api/orders）。

列	说明
任务 ID	task_id
状态	pending / completed 等（徽章样式）
药品	药品名称
数量	取药数量
时间	创建时间

无数据时显示「暂无订单记录」。

最近订单				
任务ID	状态	药品	数量	时间
14	pending	布洛芬	1	2026-05-23 13:43
13	completed	布洛芬	1	2026-05-23 09:58
12	completed	布洛芬	1	2026-05-23 08:46
11	completed	布洛芬	1	2026-05-23 08:43
10	completed	布洛芬	1	2026-05-23 05:57

图 19: 最近订单

5.1.5 快捷操作

- 药品管理：跳转 admin_drugs.html
- 全部订单：跳转 admin_orders.html
- 刷新数据：location.reload() 整页重载

侧栏还可直接进入 **ROS2 监控**（仪表盘本身不嵌入 ROS 详情页）。

5.2 药品管理 (admin_drugs.html)

入口：侧栏「药品管理」或仪表盘快捷按钮。

顶部工具栏

控件	作用
关键词输入框	搜索名称/通用名/描述/适应症； Enter 或点 搜索
全部分类下拉	按分类筛选，变更后自动搜索
×	清除筛选条件

控件	作用
导出 CSV / JSON	下载药品数据文件
批量导入	上传或粘贴 JSON 数组批量新增
添加药品	单条新增弹窗
刷新	重新加载列表与顶部预警条

列表标题旁显示 「共 N 种」。

药品列表表格

列	说明
ID	drug_id
名称	药品名
分类	category
库存	quantity
有效期 (天)	剩余天数 expiry_date
货架 ID	shelve_id
位置 (x,y)	货架坐标
状态	已过期 / 即将过期 / 缺货 / 低库存 / 正常（由前端根据库存与有效期计算）
操作	见下表

行内操作（三个图标按钮）

按钮	功能
滑块图标	调库存: quantity_change、类型 in/out/adjust、原因；调用 POST /api/drugs/{id}/adjust，记入流水
铅笔图标	编辑: 修改名称、库存、有效期、货架坐标、分类等；PUT /api/drugs/{id}
垃圾桶	删除: 二次确认后 DELETE /api/drugs/{id}

编辑弹窗提示：若需审计流水，优先用 「调库存」而非直接改数量。

添加药品 弹窗必填/常用字段：药品名称、库存、分类（可选）、有效期（剩余天数）、货架 ID、货架 X/Y。
成功提示「药品添加成功」并刷新列表。

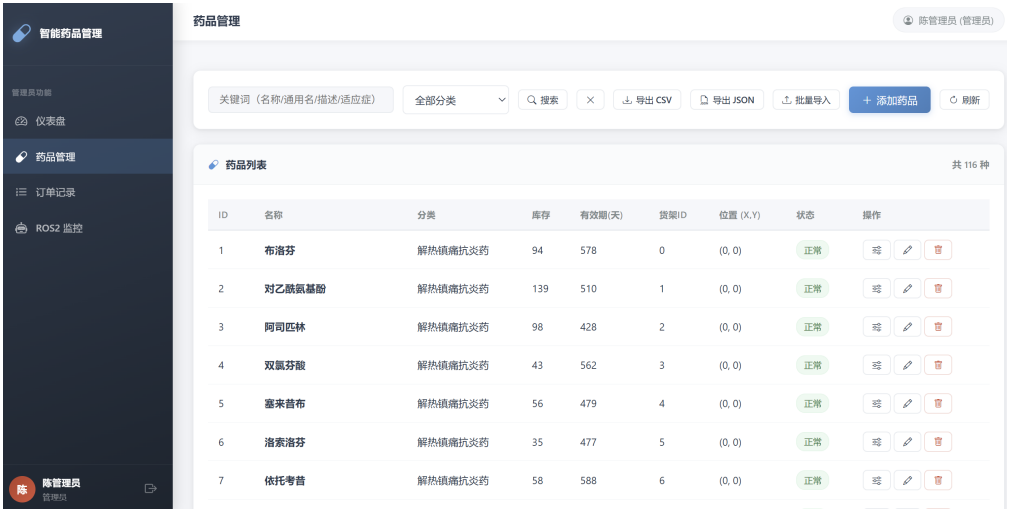


图 20: 药品管理

批量导入

- 支持选择 `.json` 文件或 粘贴 JSON 数组。
- 每项至少含: `name`、`quantity`、`expiry_date`、`shelf_x`、`shelf_y`、`shelve_id` (与添加药品一致)。
- 调用 `POST /api/drugs/batch-import`。

页面顶部预警 与仪表盘类似，根据 `drugStats` 显示过期/临期/低库存条（在列表上方 `alertsArea`）。

5.3 订单记录 (admin_orders.html)

入口：侧栏 「订单记录」或仪表盘 「全部订单」。

顶部统计（加载后显示）

- 总订单数
- 处理中 (`status === 'pending'`)
- 已完成 (`status === 'completed'`)

(注：后端若有 `failed` 状态，列表中会显示为 「失败」，但顶部统计卡片当前未单独计数失败条数。)

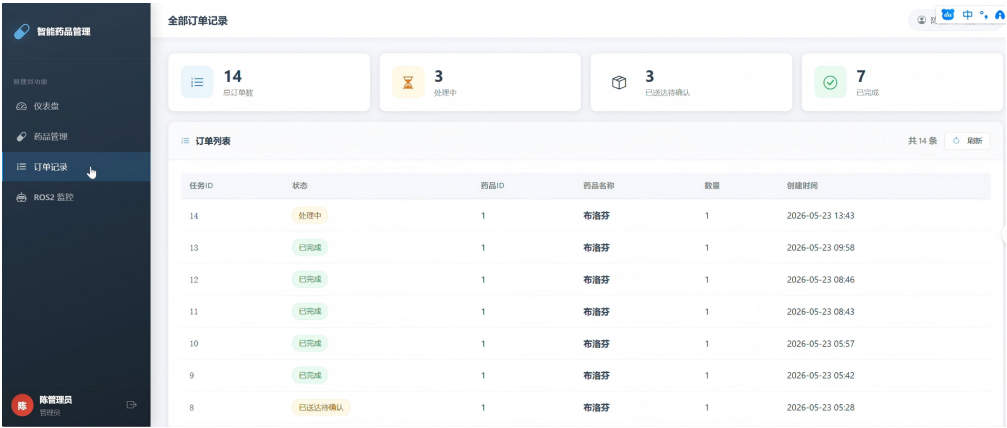


图 21: 订单记录

订单列表 数据来源：GET /api/orders（全部订单，非仅最近 10 条）。

列	说明
任务 ID	task_id
状态	处理中 / 已完成 / 失败
药品 ID	target_drug_id
药品名称	drug_name
数量	quantity
创建时间	created_at

卡片右上角 刷新可重新拉取。标题旁显示「共 N 条」。

订单多在 医生批准审批后由后端自动创建，与患者取药、ROS 任务联动。

5.4 ROS2 监控 (ros_monitor.html)

入口：侧栏 「ROS2 监控」。

用于查看 Unity 仿真 / ROS2 桥接上报的状态；页面 每 2 秒自动刷新 (setInterval)，也可点「刷新」立即更新。

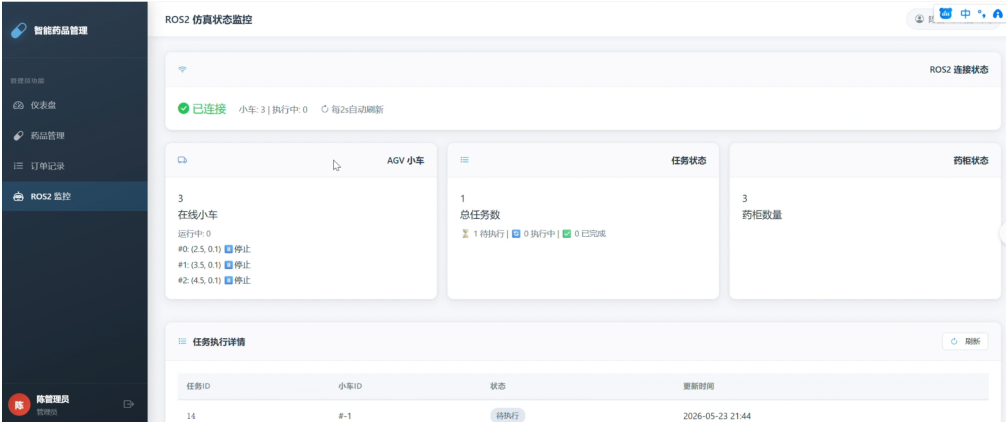


图 22: ROS2 监控

- **已连接**：显示小车数量、执行中任务数，并提示「每 2s 自动刷新」。
- **未连接**：显示 「**仿真系统未运行或 ROS2 桥接未启动**」。

数据来自 GET /api/ros/status。



图 24: 三块概览卡片

5.4.2 三块概览卡片

卡片	内容
AGV 小车	在线数量、运行中数量、每车坐标与是否运行
任务状态	总任务数；待执行 / 执行中 / 已完成数量汇总
药柜状态	药柜数量（另调 GET /api/ros/cabinet-states）

任务执行详情				刷新
任务ID	小车ID	状态	更新时间	
14	#-1	待执行	2026-05-23 21:44	

图 25: 任务执行详情表

5.4.3 任务执行详情表

列	说明
任务 ID	
小车 ID	带 # 前缀
状态	0 待执行 / 1 执行中 / 2 已完成 / 3 失败
更新时间	

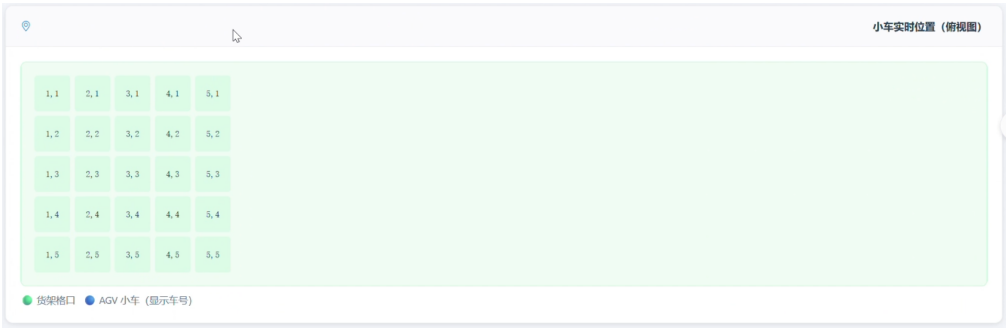


图 26: 小车实时位置（俯视图）

5.4.4 小车实时位置（俯视图） 5×5 网格示意货架格口；有 AGV 的格口以 蓝色显示车号（如车 1）。
图例：绿色货架格口、蓝色 AGV。

联调前提

- 1. 后端已安装 rclpy 且 ROS 桥接未 fallback。
- 2. Linux 上 ros_tcp_endpoint 与 Windows Unity (ip.txt 指向虚拟机) 已按项目文档启动。
- 3. 否则本页多为 未连接或空数据，属环境限制，不影响 HTTP 药品/订单管理。

5.5 管理员端端到端流程

admin 登录 → admin.html 看健康/预警/最近订单
→ admin_drugs.html 维护药品与库存
→ 患者咨询 + 医生批准 → 产生订单
→ admin_orders.html 查看全部订单
→ ros_monitor.html 查看仿真取药进度（联调时）

5.6 管理员端常见问题

现象	可能原因	建议
ROS2 仿真显示离线	未装 rclpy、桥接失败、Unity 未连	pip install -r requirements.txt; 起 endpoint 与 ROSPackage.exe
药品列表加载失败	未登录、后端未启动、403	确认 admin 角色；查 /api/health

现象	可能原因	建议
调库存失败	quantity_change 为 0 或非法	填非零整数；选对 in/out/adjust
批量导入 JSON 报错	格式不是数组或缺字段	对照弹窗说明示例项
订单一直为空	尚无审批通过建单	走一遍患者咨询 + 医生批准
仪表盘与订单页条数不一致	仪表盘只显示最近 10 条	以 订单记录页 为准看全量

5.7 与医生/患者分工

角色与页面对照见 §2.5。分工要点：患者负责咨询与取药确认；医生负责处方审批（触发建单与 ROS 任务）；管理员负责药品主数据、库存、订单与仿真监控。

6. 总排障表（前台）

各角色章节仍保留小节 FAQ (§3.6、§4.5、§5.6)；本节按**问题类型**合并常见现象，便于快速检索。

类型	现象	可能原因	处理
登录	登录后空白或立刻回登录页	API_BASE 与后端端口不一致	改 web/js/api.js 或后端 PORT
登录	登录成功但留在登录页	账号 role 不符	换演示账号或调整角色
登录	令牌失效跳回登录	AUTH_001/AUTH_002	重新登录 (§2.4)
登录	无法打开页面	服务未启动	运维按 §1.2；用户联系技术人员
AI 咨询	咨询失败 / 安装 openai	缺包或未配置 LLM	pip install -r requirements.txt，配置 .env
AI 咨询	网络错误	后端未运行	确认 /api/health
AI 咨询	SQLite 线程报错	多线程与 SQLite	开发侧修复
审批	一直待审批	医生未操作	doctor.html 批准/拒绝
审批	待审批为空	无咨询产生审批	患者完成 AI 咨询
审批	历史换电脑后为空	localStorage	见 §3.4、§4.3
ROS2	无机器人进度	未联调	rclpy、ros_tcp_endpoint、Unity
ROS2	监控未连接	桥接失败	§5.4
库存/订单	列表加载失败	403 或未登录	确认 admin 与后端

类型	现象	可能原因	处理
库存/订单	调库存失败	数量为 0	填非零 quantity_change
库存/订单	订单为空	无批准建单	患者咨询 + 医生批准